2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{1+i}{1-i}+i^3$ 的值是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 1

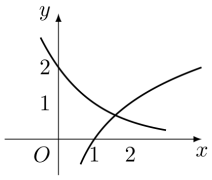
【解析】

$$\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{2i}{2}=i$$

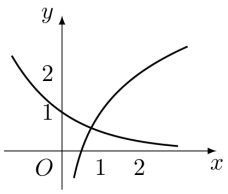
又因为 $i^3=-i$，所以原式 $=i-i=0$，故选 A.

2. 函数 $f(x)=1+\log_2 x$ 与 $g(x)=2^{-x+1}$ 在同一直角坐标系下的图象大致是（ ）

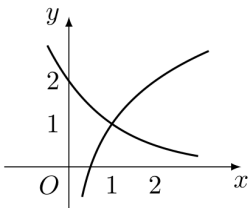
A.



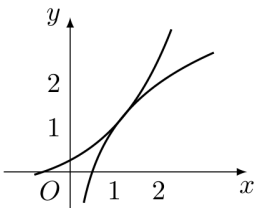
B.



C.



D.



【解析】

函数 $f(x)=1+\log_2 x$ 的定义域为 $x>0$，且底数 $2>1$，所以其图象在定义域内单调递增，经过点 $(1,1)$，并以 $x=0$ 为竖直渐近线．函数 $g(x)=2^{1-x}$ 始终为正，在整个定义域上单调递减，经过点 $(0,2)$，$(1,1)$，并以 $y=0$ 为水平渐近线．两函数一个递增，一个递减，且都经过 $(1,1)$，因此图象只能是选项 C，故选 C.

3. $lim\,limits_{x\to 1}\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【解析】

$$2x^2-x-1=(2x+1)(x-1)$$

$$x^2-1=(x-1)(x+1)$$

当 $x\neq 1$ 时，

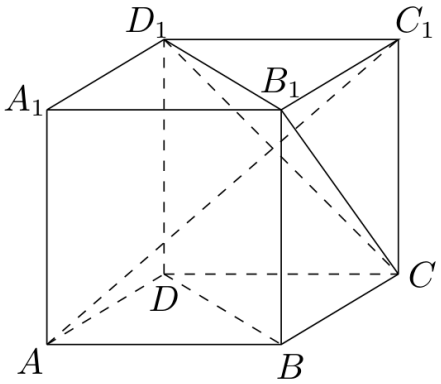
$$\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\frac{x+1}{2x+1}$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\frac{1+1}{2+1}=\frac{2}{3}$$

故选 D.

4. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正方体，下面结论错误的是（ ）



A. $BD\parallel$ 平面 CB_1D_1
B. $AC_1\perp BD$
C. $AC_1\perp$ 平面 CB_1D_1
D. 异面直线 AD 与 CB_1 角为 60°

【解析】

取正方体棱长为 1，建立直角坐标系，令 $A(0,0,0),B(1,0,0),C(1,1,0),D(0,1,0),A_1(0,0,1),B_1(1,0,1),C_1(1,1,1),D_1(0,1,1)$. 平面 CB_1D_1 的方程为 $x+y+z=2$，其法向量可取 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$.

有 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，所以 $\overrightarrow{BD}cdotbold(n)=0$，且直线 BD 上各点满足 $x+y+z=1$，故 $BD\parallel$ 平面 CB_1D_1，选项 A 正确.

又 $\overrightarrow{AC_1}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，从而

$$\overrightarrow{AC_1}cdotarrow(BD)=0$$

选项 B 正确；因为 $\overrightarrow{AC_1}$ 与平面 CB_1D_1 的法向量平行，所以 $AC_1\perp$ 平面 CB_1D_1，选项 C 正确.

最后，$\overrightarrow{AD}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{CB_1}=(0,-1,1)$，两异面直线的夹角取锐角，故

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AD}\{\cdot\}\overrightarrow{CB_1}|}{|\overrightarrow{AD}|\,|\overrightarrow{CB_1}|}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

即 $\theta=45^\circ$，不是 60°. 故错误的是 D.

5. 如果双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 上一点 P 到双曲线右焦点的距离是 2，那么点 P 到 y 轴的距离是（ ）

A. $\frac{4\sqrt{6}}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

C. $2\sqrt{6}$　　D. $2\sqrt{3}$

【解析】

双曲线可写为 $x^2-2y^2=4$，其右焦点为 $F\left(\sqrt{6},0\right)$. 设 $P(x,y)$，由 $PF=2$ 得

$$\left(x-\sqrt{6}\right)^2+y^2=4$$

由双曲线方程得 $y^2=\frac{x^2-4}{2}$，代入上式：

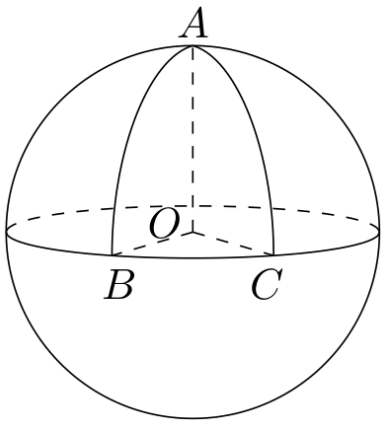
$$x^2-2\sqrt{6}x+6+\frac{x^2-4}{2}=4$$

即

$$\frac{3}{2}x^2-2\sqrt{6}x=x\left(\frac{3}{2}x-2\sqrt{6}\right)=0$$

$x=0$ 不满足双曲线方程，故 $x=\frac{4\sqrt{6}}{3}>0$. 点 P 到 y 轴的距离为 $|x|=\frac{4\sqrt{6}}{3}$，故选 A.

6. 设球 O 的半径是 1，A，B，C 是球面上三点，已知 A 到 B，C 两点的球面距离都是 $\frac{\pi}{2}$，且二面角 $B-OA-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{3}$，则从 A 点沿球面经 B，C 两点再回到 A 点的最短距离是（ ）



A. $\frac{7\pi}{6}$　　B. $\frac{5\pi}{4}$　　C. $\frac{4\pi}{3}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

【解析】

球半径为 1，且 A 到 B，C 的球面距离均为 $\frac{\pi}{2}$，所以大圆上的弧 AB，AC 所对的圆心角均为 $\frac{\pi}{2}$，即 $OA\perp OB$，$OA\perp OC$. 二面角 $B-OA-C$ 是两个平面 BOA，COA 的夹角，在垂直于 OA 的截面内，它等于 OB 与 OC 的夹角，因此

$$\angle BOC=\frac{\pi}{3}$$

单位球面上两点间最短球面距离等于相应圆心角，所以从 A 经 B，C 回到 A 的最短距离为

$$\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}=\frac{4\pi}{3}$$

故选 C.

7. 设 $A(a,1)$，$B(2,b)$，$C(4,5)$ 为坐标平面上三点，O 为坐标原点. 若 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影相同，则 a 与 b 满足的关系式为（ ）

A. $4a-5b=3$　　B. $5a-4b=3$
C. $4a+5b=14$　　D. $5a+4b=14$

【解析】

$\overrightarrow{OA}$ 在 $\overrightarrow{OC}$ 上的投影长度为 $\frac{\overrightarrow{OA}\{\cdot\}\overrightarrow{OC}}{|\overrightarrow{OC}|}$，$\overrightarrow{OB}$ 的投影长度同理. 由于分母相同，投影相同等价于

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OC) = \overrightarrow{OB}cdotarrow(OC)$$

代入 $\overrightarrow{OA} = (a,1)$，$\overrightarrow{OB} = (2,b)$，$\overrightarrow{OC} = (4,5)$，得

$$4a + 5 = 8 + 5b$$

即 $4a - 5b = 3$，故选 A.

8. 已知抛物线 $y = -x^2 + 3$ 上存在关于直线 $x + y = 0$ 对称的相异两点 A，B，则 $|AB|$ 等于（ ）

A. 3　　B. 4　　C. $3\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

【解析】

设 $A = (x,y)$ 在抛物线 $y = -x^2 + 3$ 上. 关于直线 $x + y = 0$ 的对称变换为

$$(x,y)longmapsto(-y,-x)$$

故其对称点 $B = (-y,-x)$ 也在该抛物线上，由 A，B 均在抛物线上得 $y = -x^2 + 3$，$-x = -y^2 + 3$，即 $x = y^2 - 3$. 两式相加得

$$x + y = y^2 - x^2 = (y - x)(x + y)$$

所以 $(x + y)(1 - y + x) = 0$. 若 $x + y = 0$，则点在对称轴上，会与其对称点重合，与 A，B 相异矛盾. 因此 $y - x = 1$. 代入 $y = -x^2 + 3$，得 $x + 1 = -x^2 + 3$，即 $x^2 + x - 2 = 0$. 解得 $x = 1$ 或 $x = -2$，对应两点为 $(1,2)$，$(-2,-1)$. 于是

$$|AB| = \sqrt{(1+2)^2 + (2+1)^2} = 3\sqrt{2}$$

故选 C.

9. 某公司有 60 万元资金，计划投资甲，乙两个项目，按要求对项目甲的投资不小于对项目乙投资的 $\frac{2}{3}$ 倍，且对每个项目的投资不能低于 5 万元，对项目甲每投资 1 万元可获得 0.4 万元的利润，对项目乙每投资 1 万元可获得 0.6 万元的利润，该公司正确规划投资后，在这两个项目上共可获得的最大利润为（ ）

A. 36 万元　　B. 31.2 万元　　C. 30.4 万元　　D. 24 万元

【解析】

设投资甲，乙项目分别为 x，y 万元，则约束条件为 $x + y = \frac{2}{3}y$，$x \geq 5$，$y \geq 5$. 总利润为

$$P = 0.4x + 0.6y = 0.4(x + y) + 0.2y$$

由 $x \geq \frac{2}{3}y$ 得 $x + y \geq \frac{5}{3}y$，再结合 $x + y = 0$，舍去 $t = -1$，取 $t = \frac{25}{3}$. 此时 $q^2 = t - 3 = \frac{16}{3}$，并可取 $p = \frac{5}{\sqrt{3}}$，$q = \frac{4}{\sqrt{3}}$，满足未平方前的关系 $2pq = t + 5$，故该根确实可行. 所以 $s^2 = p^2 + 1 = \frac{28}{3}$，从而 $s = \frac{2\sqrt{21}}{3}$. 故选 D.

12. 已知一组抛物线 $y = \frac{1}{2}ax^2 + bx + 1$，其中 a 为 2，4，6，8 中任取的一个数，b 为 1，3，5，7 中任取的一个数. 从这些抛物线中任意抽取两条，它们在与直线 $x = 1$ 交点处的切线相互平行的概率是（ ）

A. $\frac{1}{12}$　　B. $\frac{7}{60}$　　C. $\frac{6}{25}$　　D. $\frac{5}{25}$

【解析】

每条抛物线在 $x=1$ 处的切线斜率为 $y'=ax+b$，所以 $y'(1)=a+b$. 共有 $4\times4=16$ 条抛物线，任取两条的总数为 $C_{16}^2=120$. 由于 a 取 2，4，6，8，b 取 1，3，5，7，和 $a+b$ 依次为 3，5，7，9，11，13，15 时，对应的抛物线条数分别为 1，2，3，4，3，2，1.

因此斜率相同的两条抛物线共有

$$0+1+3+6+3+1+0=14$$

对，所求概率为

$$\frac{14}{C_{16}^2}=\frac{14}{120}=\frac{7}{60}$$

故选 B.

填空题

13. 设函数 $f(x)=e^{-(x-u)^2}$（e 是自然对数的底数）的最大值是 m，且 $f(x)$ 是偶函数，则 $m+u=fillinblank\{\}$.

【解析】

因为 $(x-u)^2\geq0$，所以

$f(x)=e^{-(x-u)^2}0$，所以轨迹为直线

$$x=\frac{3}{2}$$

16. 下面有五个命题：

begin{circlelist} item 函数 $y=\sin^4x-\cos^4x$ 的最小正周期是 π； item 终边在 y 轴上的角的集合是 $\left\{\alpha\mid\alpha=\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$；item 在同一坐标系中，函数 $y=\sin x$ 的图象和函数 $y=x$ 的图象有三个公共点；item 把函数 $y=3\sin!\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 得到 $y=3\sin2x$ 的图象； item 函数 $y=\sin!\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$ 在 $[0,\pi]$ 上是减函数. end{circlelist}

其中真命题的序号是_____{}.（写出所有）

【解析】

命题 [1] 中，

$$\sin^4x-\cos^4x=\left(\sin^2x-\cos^2x\right)\left(\sin^2x+\cos^2x\right)=-\cos2x$$

其最小正周期为 π，所以命题 [1] 为真.

命题 [2] 中，终边在 y 轴上的角应满足 $\alpha=\frac{\pi}{2}+k\pi$，而题中集合还包含 $\alpha=0$ 等终边在 x 轴上的角，所以命题 [2] 为假.

命题 [3] 中，公共点的横坐标满足 $\sin x=x$. 由于 $|\sin x|=0$（在 $(0,\pi)$ 内大于 0），故函数在 $[0,\pi]$ 上递增而非递减，命题 [5] 为假. 因此真命题的序号为 [1]，[4].

解答题

17. 已知 $\cos\alpha=\frac{1}{7}$，$\cos(\alpha-\beta)=\frac{13}{14}$，且 00 的一侧. 由已知条件可设 $B=(2,0,0)$，$P=(0,0,h)$，$M=(1,0,h)$. 因为 $AB\perp PC$，点 A 的 z 坐标为 0；又 $AC=1$，$\angle ACB=120^\circ$，故可取 $A=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},h\right)$，且 $AM^2=3+h^2$. 由直线 AM 与直线 PC 所成的角为 60°，得 $\frac{h^2}{3+h^2}=\cos^260^\circ=\frac{1}{4}$，所以 $h^2=1$，取 $h=1$. 因

为 $PC\perp BC$，且 $PC\perp AB$，而 AB，BC 是平面 ABC 内相交的两条直线，所以 $PC\perp$ 平面 ABC. 又 $PC\subset$ 平面 PAC，故平面 $PAC\perp$ 平面 ABC.

1. (2) 取平面 ABC 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$. 平面 MAC 内的两个向量可取 $\overrightarrow{AC}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$ 与 $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AC}timesarrow(AM)=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

设二面角 $M-AC-B$ 的大小为 θ，则 00

即 $|k|>\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{16k}{1+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{12}{1+4k^2}$. 又 $A=(x_1,kx_1+2)$，$B=(x_2,kx_2+2)$，所以

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=x_1x_2+(kx_1+2)(kx_2+2)=\left(1+k^2\right)x_1x_2+2k(x_1+x_2)+4=\frac{4\left(4-k^2\right)}{1+4k^2}$$

$\angle AOB$ 为锐角等价于 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)>0$，故 $|k|=2$；

1. (3) 若 $x_1=4$，记 $a_n=\lg\frac{x_n+2}{x_n-2}$，证明数列 $\{a_n\}$ 成等比数列，并求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. (1) 曲线在点 $\left(x_n,x_n^2-4\right)$ 处的切线斜率为 $2x_n$，其方程为 $y-\left(x_n^2-4\right)=2x_{n(x-x_n)}$. 令 $y=0$，且 $x=x_{n+1}$，得 $-\left(x_n^2-4\right)=2x_{n(x_{n+1}-x_n)}$，所以 $x_{n+1}=\frac{x_n^2+4}{2x_n}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{4}{x_n}\right)$.
2. (2) 由上式，$x_{n+1}-x_n=\frac{4-x_n^2}{2x_n}$. 因为 $x_1>0$，且递推式保证各项均为正数. 若 $x_1\geq 2$，则由均值不等式 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{4}{x_n}\right)\geq 2$，所以对每个正整数 n 都有 $x_n\geq 2$，从而 $x_{n+1}-x_n0$，可得 $x_1\geq 2$. 因此，所述条件的充要条件是 $x_1\geq 2$.
3. (3) 当 $x_1=4$ 时，由第（2）问知 $x_n\geq 2$. 又由 $x_1>2$ 及

$$x_{n+1}-2=\frac{(x_n-2)^2}{2x_n}>0$$

可知对一切正整数 n 都有 $x_n>2$，所以 a_n 有意义. 进一步，$x_{n+1}+2=\frac{(x_n+2)^2}{2x_n}$，从而

$$\frac{x_{n+1}+2}{x_{n+1}-2}=\left(\frac{x_n+2}{x_n-2}\right)^2$$

两边取常用对数，得 $a_{n+1}=2a_n$. 又 $a_1=\lg\frac{4+2}{4-2}=\lg 3$，故 $a_n=2^{n-1}\lg 3$，数列 $\{a_n\}$ 是首项为

$$\lg 3$$

，公比为 2 的等比数列. 由 $10^{a_n}=\frac{x_n+2}{x_n-2}$，得 $\frac{x_n+2}{x_n-2}=3^{2^{n-1}}$，解得

$$x_n=2\frac{3^{2^{n-1}}+1}{3^{2^{n-1}}-1}$$

22. 设函数 $f(x)=\left(1+\frac{1}{n}\right)^x$（$n\in\mathbb{N}$，且 $n>1$，$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 当 $x=6$ 时，求 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^x$ 的展开式中二项式系数最大的项；
2. (2) 对任意的实数 x，证明 $\frac{f(2x)+f(2)}{2}>f'(x)$（$f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数）；
3. (3) 是否存在 $a\in\mathbb{N}$，使得 $an1$，$f(x)=r^x$，$f(2x)=r^{2x}$，$f(2)=r^2$，且 $f'(x)=(\ln r)r^x$. 令 $t=r^x>0$，则由均值不等式，$\frac{f(2x)+f(2)}{2}=\frac{t^2+r^2}{2}\geq rt$. 另一方面，$\ln r=\int_1^r\frac{1}{s}mathrmds(\ln r)t=f'(x)$. 因而对任意实数 x，都有 $\frac{f(2x)+f(2)}{2}>f'(x)$.
4. (3) 题设中的 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n>1$，所以这里的 n 为不小于 2 的正整数. 记

$$u_k=\left(1+\frac{1}{k}\right)^k$$

当 $k\geq 2$ 时，由二项式定理

$$u_k = 1 + 1 + \frac{C_k^2}{k^2} + \cdots > 2$$

而 $u_1 = 2$. 另一方面，对 $j \geq 2$，有

$\frac{C_k^j}{k^j} = 2$，

$$2n = u_1 + 2(n-1) < \sum_{k=1}^{n} u_k < 3n$$

因此取 $a = 2$ 时题设不等式恒成立. 又取 $n = 2$ 时，

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k = \frac{2 + \frac{9}{4}}{2} = \frac{17}{8}$$

若题设不等式对某个整数 a 恒成立，则 $a < \frac{17}{8} < a + 1$，只能有 $a = 2$. 故存在这样的 a，且 $a = 2$.